

Ogf

普通生成函数

序列 $\{a_n\}$ 的普通生成函数 (ordinary generating function, OGF) 定义为形式幂级数：

既可以是有限序列，也可以是无穷序列。常见的例子（假设 a_0 为起点）：

1. 序列 $\{1, 1, 1, \dots\}$ 的普通生成函数是 $\frac{1}{1-x}$ 。
2. 序列 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 的普通生成函数是 $\frac{1}{1-x^2}$ 。
3. 序列 $\{1, 2, 4, 8, \dots\}$ 的生成函数是 $\frac{1}{1-2x}$ 。
4. 序列 $\{1, 3, 9, 27, \dots\}$ 的生成函数是 $\frac{1}{1-3x}$ 。

换句话说，如果序列 $\{a_n\}$ 有通项公式，那么它的普通生成函数的系数就是通项公式。

基本运算

考虑两个序列 $\{a_n\}$ 的普通生成函数，分别为 $A(x)$ 和 $B(x)$ 。那么有

因此 $A(x) + B(x)$ 是序列 $\{a_n + b_n\}$ 的普通生成函数。

考虑乘法运算，也就是卷积：

因此 $A(x)B(x)$ 是序列 $\{c_n\}$ 的普通生成函数。

封闭形式

在运用生成函数的过程中，我们不会一直使用形式幂级数的形式，而会适时地转化为封闭形式以更好地化简。

例如 $\{1, 2, 4, 8, \dots\}$ 的普通生成函数，我们可以发现

那么解这个方程得到

这就是 $\{1, 2, 4, 8, \dots\}$ 的封闭形式。

考虑等比数列 $\{1, r, r^2, r^3, \dots\}$ 的生成函数，有

等比数列的封闭形式与展开形式是常用的变换手段。

▼ 小练习

请求出下列数列的普通生成函数（形式幂级数形式和封闭形式）。难度是循序渐进的。

1. $\{1, 1, 1, 1, \dots\}$ 。
2. $\{1, 2, 4, 8, \dots\}$ 。
3. $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots\}$ 。
4. $\{1, a, a^2, a^3, \dots\}$ （ a 是常数）。
5. $\{1, a, a^2, a^3, \dots\}$ （ a 是常数）。

► 答案

斐波那契数列的生成函数

接下来我们来推导斐波那契数列的生成函数。

斐波那契数列定义为 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ 。设它的普通生成函数是 $F(x)$ ，那么根据它的递推式，我们可以类似地列出关于 $F(x)$ 的方程：

那么解得

那么接下来的问题是，如何求出它的展开形式？

展开方式一

不妨将 $F(x)$ 当作一个整体，那么可以得到

我们得到了 F_n 的通项公式，但那并不是我们熟知的有关黄金分割比的形式。

展开方式二

考虑求解一个待定系数的方程：

通分得到

待定项系数相等，我们得到

解得

那么我们根据等比数列的展开式，就可以得到斐波那契数列的通项公式：

这也被称为斐波那契数列的另一个封闭形式（ F_n 是一个封闭形式）。

对于任意多项式 $P(x)$ ，生成函数 $F(x)$ 的展开式都可以使用上述方法求出。在实际运用的过程中，我们往往先求出 $F(x)$ 的根，把分母表示为 $(x - r_1)(x - r_2)$ 的形式，然后再求分子。

当对分母进行因式分解但有重根时，每有一个重根就要多一个分式，如考虑生成函数

的系数的通项公式，那么有

解得

那么

牛顿二项式定理

我们重新定义组合数的运算：

注意 的范围是复数域。在这种情况下。对于，有

二项式定理其实是牛顿二项式定理的一个特殊情况。

卡特兰数的生成函数

参考 [Catalan 数的封闭形式](#)

应用

接下来给出一些例题，来介绍生成函数在 OI 中的具体应用。

食物

▼ [食物](#)

在许多不同种类的食物中选出 n 个，每种食物的限制如下：

1. 承德汉堡：偶数个
2. 可乐：0 个或 1 个
3. 鸡腿：0 个，1 个或 2 个
4. 蜜桃多：奇数个
5. 鸡块：4 的倍数个
6. 包子：0 个，1 个，2 个或 3 个
7. 土豆片炒肉：不超过一个。
8. 面包：3 的倍数个

每种食物都是以「个」为单位，只要总数加起来是 n 就算一种方案。对于给出的 n 你需要计算出方案数，对 998244353 取模。

这是一道经典的生成函数题。对于一种食物，我们可以设 f_i 表示这种食物选 i 个的方案数，并求出它的生成函数。而两种食物一共选 n 个的方案数的生成函数，就是它们生成函数的卷积。多种食物选 n 个的方案数的生成函数也是它们生成函数的卷积。

在理解了方案数可以用卷积表示以后，我们就可以构造生成函数（标号对应题目中食物的标号）：

1. 。
2. 。
3. 。
4. 。
5. 。
6. 。
7. 。
8. 。

那么全部乘起来，得到答案的生成函数：

然后将它转化为展开形式（使用封闭形式练习中第五个练习）：

因此答案就是 。

Sweet

▼ 「CEOI2004」 Sweet

有 n 堆糖果。不同的堆里糖果的种类不同（即同一个堆里的糖果种类是相同的，不同的堆里的糖果的种类是不同的）。第 i 个堆里有 a_i 个糖果。现在要吃掉至少 k 个糖果，但不超过 m 个。求有多少种方案。

两种方案不同当且仅当吃的个数不同，或者吃的糖果中，某一种糖果的个数在两个方案中不同。

。

在第 i 堆吃 x_i 个糖果的方案数（显然为 1）的生成函数为

因此总共吃 x 个糖果的方案数的生成函数就是

现在我们要求的是 。

由于 m 较小，因此我们可以暴力展开（最多只有 m 项）。

然后对 $(1+x)^{a_i}$ 使用牛顿二项式定理：

我们枚举 x^k 的系数，假设为 c_k 。那么它和 $(1+x)^{a_i}$ 相乘后，对答案的贡献就是

这样就可以求出答案了。

时间复杂度 。

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[sshwy](#), [CCXXLI](#), [countercurrent-time](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [hly1204](#), [Molmin](#), [NachtgeistW](#), [purple-vine](#), [sctonn](#), [shuzhouliu](#), [skylee03](#), [SukkaW](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用